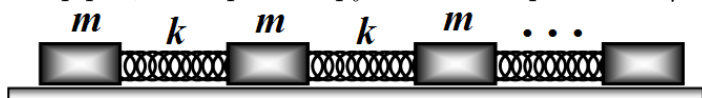


## Бруски и пружинки

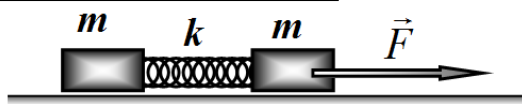
### Условие

#### Задача 10-1. «Бруски и пружинки»

В данной задаче рассматривается растяжение цепочки, состоящей из одинаковых брусков и одинаковых пружин, лежащих на горизонтальной поверхности вдоль одной прямой. Массы всех брусков равны  $m$ , жесткости пружин -  $k$ , массы пружин пренебрежимо малы, коэффициент трения брусков о поверхность -  $\mu$ .



#### Часть 1. Два бруска.



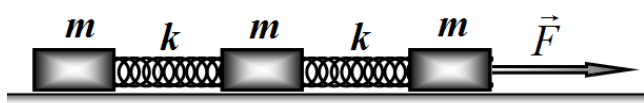
1.1 Цепочка состоит из двух брусков. В начальный момент времени бруски покоятся, пружина не деформирована. Какую минимальную постоянно действующую горизонтальную силу  $\vec{F}$  необходимо приложить к одному из брусков, чтобы сдвинуть с места второй.

**Внимание!** Далее (во всех частях задачи) будем рассматривать «квазистационарное» приближение:

приложенная сила изменяется очень медленно, так, что в любой момент времени ускорением брусков можно пренебречь, следовательно, в любой момент времени сумма сил, действующих на каждый брусок равна нулю. Пока не сдвинется последний брусок!

1.2 В системе, описанной в п.1.1, прилагаемая сила медленно возрастает от нуля. При каком значении этой силы сдвинется второй брусок? Чему будет равна деформация пружины в этот момент времени?

#### Часть 2. Три бруска.



На горизонтальной поверхности расположена цепочка из трех брусков. Бруски покоятся, пружины не деформированы. К крайнему бруску начинают прикладывать горизонтально силу  $\vec{F}$ , которая медленно возрастает.

В численных расчетах примите, что  $\mu mg = f_0 = 1,0$  Н,  $\frac{\mu mg}{k} = l_0 = 1,0$  см.

2.1 При какой минимальной силе  $F_{\min}$  сдвинутся все бруски?

2.2 Постройте график зависимости суммарного удлинения цепочки  $x$  от модуля приложенной силы  $F$  при ее изменении от нуля до найденного значения  $F_{\min}$ . Получите формулы, описывающие каждый характерный этап движения, найдите значения в «узловых» точках.

2.3 Покажите, что энергетический баланс «сходится». Рассчитайте энергию, поступившую в цепочку, укажите и рассчитайте количественно, на что израсходована эта энергия. 2.4 Найдите установившееся (после прекращения колебаний брусков) удлинение цепочки, если приложенная сила достигла значения  $2F_{\min}$  и перестала изменяться.

#### Часть 3. Цепочка из $N$ брусков.\*\*

На горизонтальной поверхности из  $N$  брусков. В начальный момент времени все бруски покоятся, пружины не деформированы. К крайнему бруску начинают прикладывать горизонтально силу  $\vec{F}$ , которая медленно возрастает.

- 3.1 Найдите общую деформацию цепочки к моменту времени, когда сдвинется последний брусок.
- 3.2 Найдите установившееся (после прекращения колебаний брусков) удлинение цепочки, если приложенная сила достигла значения  $2N\mu t g$  и перестала изменяться.